

構造持続の最小核と収支原理

— 維持可能領域の縮小、対数指数核、回復を含む持続条件 —

Akihito Sunagawa

2026年4月12日

要旨

本稿は、分冊版である「構造持続の最小形式」と「構造持続の収支原理」を、外部読者向けに一つの導線として再構成するための骨子である。新しい理論核、新しい定理、新しい実験的 support を追加するものではない。厳密な公理、定理、証明、限界条件は、分冊版である Paper 1 / Paper 2 および対応する技術補論を基準とする。

構造が失われるとは、存在一般が消えることではなく、その構造を維持できる状態の領域が縮小することである。事前固定された構造維持問題において、維持可能領域の残存比を連鎖的に測る尺度は、自然な合成性条件のもとで対数比として一意に定まる。その結果、最小核は

$$S = Me^{-L}$$

の形を取る。ここで L は累積構造消耗量、 M は有効維持資源である。

回復、修復、再構成、外部支援を明示する場合には、各時点の構造消耗量を d_t 、回復量を r_t とし、純消耗量

$$b_t = d_t - r_t$$

を導入する。累積純消耗量

$$B_n = \sum_{t < n} b_t$$

により、回復を含む構造持続量は

$$S_n = M_n e^{-B_n}$$

と読める。本稿の中心は、閉じた縮小の最小核 $S = Me^{-L}$ が、開いた系の収支原理 $S = Me^{-B}$ へ自然に拡張されることを、読者向けに一つの流れとして示すことである。

1 本稿の位置づけ

本稿は、主理論 spine の統合読解版である。役割は、Paper 1 と Paper 2 の内容を一つの短い道筋として読ませることにある。

文書	役割
Paper 0	理論体系全体の地図、観測可能性の三層、実証・Lean・補論群の位置づけ
本 Core Paper	Paper 1 / Paper 2 を外部読者向けに一本の導線として読む骨子
Paper 1	構造消耗尺度、対数比の一意性、望遠鏡積、最小核の厳密 spine
Paper 2	回復を含む二段階更新、純消耗量、収支原理の厳密 spine

したがって、本稿で述べる主張の厳密な基準は分冊版にある。本稿は読者導線であり、分冊版の置き換えではない。

2 問い

長期運用系、学習系、推論系、制約充足系では、資源が完全に尽きていなくても構造が保てなくなることがある。このとき問うべきなのは、単に「どれだけ資源が残っているか」ではない。

問うべきなのは、ある構造を維持できる状態の領域が、制約、矛盾、損傷、更新、外乱、修復のもとでどのように変化するかである。

この問いを最小化すると、次の二段階になる。

1. 回復を明示しない閉じた縮小では、構造消耗はどの形で測られるべきか。
2. 回復を含む開いた系では、構造持続は何によって支配されるか。

Paper 1 は第一の問いに答え、Paper 2 は第二の問いに答える。本稿は、その二つを一続きの物語として読む。

3 事前固定された構造維持問題

系 X と、構造を維持できる状態集合 V を考える。初期の維持可能領域を $V^{(0)}$ とし、制約の蓄積により

$$V^{(0)} \supseteq V^{(1)} \supseteq \dots \supseteq V^{(n)}$$

と縮小するとする。

ここで比較に用いる測度 m 、対象構造、段階列、時間地平は事前に固定されていなければならない。観測後に V や m を選び直せば、形式は空虚化する。これは Paper 1 の中心的な防御線である。

以下で扱う比は、比較する集合の質量が正かつ有限である範囲で読む。ゼロ到達は通常対数比ではなく、collapse boundary として別扱いする。

4 構造消耗尺度と対数比

残存比率 $r \in (0, 1]$ に対する構造消耗尺度 $f(r)$ を考える。尺度に求めるのは、制約生成過程の独立性ではない。求めるのは、すでに得られた残存比を連鎖的に測るとき合成性である。

すなわち、

$$\begin{aligned} \frac{m(V^{(2)})}{m(V^{(0)})} &= \\ \frac{m(V^{(1)})}{m(V^{(0)})} & \\ \frac{m(V^{(2)})}{m(V^{(1)})} & \end{aligned}$$

と分解されるなら、対応する消耗量は和として合成されるべきである。

この要請は、制約が独立に効くという経験的仮定ではない。制約どうしの重なり、依存、冗長性は、各段階の $V^{(i)}$ と測度比

$$\frac{m(V^{(i)})}{m(V^{(i-1)})}$$

にすでに反映される。

この合成性、正規化、連続性のもとで、構造消耗尺度は

$$f(r) = -k \log r$$

と表される。単位規約として $k = 1$ を取れば、段階消耗量は

$$d_i = -\log \frac{m(V^{(i)})}{m(V^{(i-1)})}$$

である。

5 望遠鏡積と最小核

累積構造消耗量を

$$L_n = \sum_{i=1}^n d_i$$

と置くと、望遠鏡積により

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$$

が恒等的に成り立つ。

これは「世界が経験的に指数減衰する」という主張ではない。事前固定された V, m の残存比を対数尺度で測ると、望遠鏡積から指数核が現れる、という表現定理である。

ここに有効維持資源 M を別途導入すると、最小の構造持続量は

$$S = Me^{-L}$$

と書ける。 M は指数核そのものから導かれる量ではなく、構造を維持するために実際に使える資源、余力、支援能力を表す外側の資源項である。

6 回復を含む二段階更新

開いた系では、構造維持可能領域は単に縮小するだけではない。修復、回復、冗長化、外部支援、ロールバック、再構成によって、維持可能領域が再拡大する場合がある。

そこで一つの観測単位の中で、まず収縮後の中間集合 V_t^- を置き、その後に回復後の集合 $V^{(t+1)}$ を置く。

構造消耗量を

$$\begin{aligned} d_t &= \\ -\log \frac{m(V_t^-)}{m(V^{(t)})} \end{aligned}$$

回復量を

$$\begin{aligned} r_t &= \\ \log \frac{m(V^{(t+1)})}{m(V_t^-)} \end{aligned}$$

と定義すると、純消耗量は

$$\begin{aligned} b_t &= d_t - r_t \\ &= \\ -\log \frac{m(V^{(t+1)})}{m(V^{(t)})} \end{aligned}$$

となる。中間集合 V_t^- は差し引きの中で打ち消し合う。

ただし、これは endpoint が与えられた後の対数比計算に関する事実である。実際の力学として収縮作用と回復作用の順序を変えれば、終点 $V^{(t+1)}$ 自体が変わる可能性がある。したがって、形式的な打ち消しを、実体的な順序不変性と読むではない。

7 収支原理

有限時間地平 n までの累積純消耗量を

$$B_n = \sum_{t < n} b_t$$

と置くと、

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-B_n}$$

が成り立つ。

資源項を含めれば、回復を含む構造持続量は

$$S_n = M_n e^{-B_n}$$

である。

これは最小核を置き換えるものではない。回復がない場合、 $r_t = 0$ であり、 $B_n = L_n$ に戻る。したがって、Paper 2 は Paper 1 を否定するのではなく、Paper 1 の最小核を、回復を含む開いた系へ拡張する。

8 収支は均衡ではない

本稿でいう収支は equilibrium を意味しない。消耗、維持、回復を同じ差し引き量の符号で読むための accounting を意味する。

条件	読み方
$(b_t > 0)$	消耗優位
$(b_t = 0)$	維持局面
$(b_t < 0)$	回復優位

この三局面は、系が均衡状態にあるかどうかの判定ではない。事前固定された観測単位の上で、差し引き量の符号を読むための局所的な会計分類である。

隣接する二つの区間を併合すれば

$$\begin{aligned}
 & b_{t:t+2} \\
 & = \\
 & -\log \frac{m(V^{(t+2)})}{m(V^{(t)})} \\
 & = \\
 & b_t + b_{t+1}
 \end{aligned}$$

となるため、累積純消耗量 B_n は時間併合に対して加法的に整合する。一方で、細かい粒度では「消耗の後に回復」と読める経路が、粗い粒度では $b_{t:t+2} = 0$ の維持局面として読まれることがある。

したがって、局面分類、collapse boundary、hitting-time bound を経験的または確率的に主張する場合には、対象構造だけでなく、観測単位、段階列、時間地平も事前に固定する必要がある。

9 観測可能性の三層

同じ構造持続核は、観測可能性の異なる三つの層で読まれる。

層	読み方
仕様固定構造層	構造、測度、境界を仕様から直接固定できる
条件付き構造埋め込み層	既存理論の drift、差分、停止境界を本理論の変数へ条件付きに写す
構造推定層	構造そのものを直接数えず、代理指標と凍結検証で推定する

この三層は、理論の強弱や対象ドメインの固定分類ではない。違うのは、 V, m, d_t, r_t, M をどの程度直接指定できるかである。

仕様固定構造層では、定理、有限時間境界、限定クラス統一 interface が主役になる。構造推定層では、proxy、frozen validation、baseline + structural persistence の追加予測力が主役になる。条件付き構造埋め込み層では、既存理論との formal bridge が主役になる。

10 本稿で言っていないこと

本稿は、すべての系が指数減衰するという経験法則を主張しない。

本稿は、任意のドメインに対する単一普遍不等式を主張しない。

本稿は、構造推定層の proxy が仕様固定構造層と同じ強さの証拠を持つとは主張しない。

本稿は、 M が指数核から導かれるとは主張しない。 M は有効維持資源を表す外側の資源項であり、その操作化は別補論の対象である。

本稿が主張するのは、事前固定された構造維持問題において、構造消耗を対数比として測ると最小核 $S = Me^{-L}$ が現れ、回復を同じ尺度で差し引くと収支核 $S = Me^{-B}$ が得られる、という一点である。

11 結論

構造持続理論の最小核は、維持可能領域の縮小を対数比で測ることから現れる。

回復を含む開いた系では、構造持続を決めるのは消耗量そのものではなく、消耗量と回復量の差である。

したがって、外部読者向けの最短導線は次の一本線である。

$$\begin{aligned} S &= Me^{-L} \\ \longrightarrow \\ S &= Me^{-B}, \end{aligned}$$

$$B_n = \sum_{t < n} (d_t - r_t).$$

この一本線を厳密に支える分冊版が Paper 1 と Paper 2 であり、本稿はその統合読解版である。